

服务器快速上手与常见问题处理指南

适用对象：

刚接触 `Place-Server` / `EDA-Server` 服务器的开发人员，希望快速掌握：

- 日常登录与基本操作
 - 文件与进程管理
 - 磁盘空间不足时如何排查与清理
 - VNC 会话（端口）太多时如何查看与 kill
-

1. 登录与基础概念

1.1 登录服务器

在vs code终端（或本地终端、PowerShell）中使用 `ssh`：

代码块

```
1  ssh <your_username>@10.130.144.2      # Place-Server
2  ssh <your_username>@10.130.144.110    # EDA-Server
```

| `<your_username>` 为你的账号名（姓名全拼，例如 `zhaozihao`）。

如需退出服务器：

代码块

```
1 exit
```

1.2 目录与路径

- 每个用户有一个**家目录**： `/home/<your_username>`，通常可以简写为 `~`
- 相对路径：相对当前目录的路径，如 `work/place`
- 绝对路径：从根目录 `/` 开始，如 `/home/zhaozihao/work/place`

常见路径：

- 代码目录： `~/work/place`
- 测试 Case： `~/work/place_case`
- 共享 Case： `/share/place_case`（只读/公共）

2. 常用命令速查表

下面只列出最常用的子集，够日常开发使用。

2.1 目录与文件操作

代码块

```
1 pwd          # 显示当前所在目录
2 ls           # 列出当前目录文件
```

```
3  ls -lh          # 列出详细信息（含大小、人类可读）
4  cd <dir>        # 进入目录
5  cd ..           # 返回上一级目录
6  cd ~            # 回到家目录
7
8  mkdir <dir>     # 新建目录
9  rm <file>       # 删除文件（危险操作，不可恢复）
10 rm -r <dir>     # 递归删除目录（务必确认路径！）
11 cp src dst      # 复制文件
12 cp -r src_dir dst # 递归复制目录
13 mv old new      # 重命名或移动文件/目录
```

建议：删除前先用 `ls` 或 `du -sh` 确认路径和大小，避免删错目录。

2.2 查看文件内容

代码块

```
1  cat file.txt    # 一次性输出全部内容（小文件）
2  less file.txt   # 分页查看，q 退出
3  head -n 20 file.txt # 查看前 20 行
4  tail -n 50 file.txt # 查看最后 50 行
5  tail -f log.txt  # 实时滚动查看日志（Ctrl+C 退出）
```

2.3 搜索与查找

代码块

```
1  grep "keyword" file.txt # 在文件中搜索关键词
2  grep -R "keyword" ./src # 递归在目录中搜索
3
4  find . -name "pattern"  # 按名称查找文件，如 *.log
```

3. 文本编辑器（以 `vim` 为例）

服务器上通常都可以用 `vim`：

代码块

```
1 vim file.txt
```

最小必备操作：

- 进入编辑模式：按 `i`
- 退出编辑模式：按 `Esc`
- 保存并退出： `Esc` 后输入 `:wq` 回车
- 不保存退出： `Esc` 后输入 `:q!` 回车

如果不熟悉 `vim`，可以先在本地 VS Code 通过 Remote SSH 编辑；在服务器上只做少量修改。

4. 进程与资源监控

4.1 查看当前资源占用

代码块

```
1 top
```

在 `top` 中：

- `CPU%` / `MEM%`：观察是否有进程占用过高
- 按 `q` 退出

Place-Server服务器装有 `htop`（更友好界面）：

代码块

```
1 htop
```

4.2 查看自己的进程

代码块

```
1 ps -u <your_username>           # 查看你自己的所有进程
2 ps aux | grep <keyword>         # 按关键字搜索进程（例如程序名）
```

示例：查看是否有多余 `vnc` 或 `python` 进程：

代码块

```
1 ps aux | grep vnc
2 ps aux | grep python
```

4.3 终止（kill）进程

1. 先用 `ps` 找到进程的 PID（第二列）
2. 再用 `kill` 终止

代码块

```
1  kill <PID>          # 先用普通 kill
2  kill -9 <PID>        # 若无响应，再用强制 kill -9
```

注意：只 kill 自己的进程，不要随便 kill 别人的进程，更不要 kill 系统关键进程（如 sshd、systemd 等）。

5. 磁盘空间检查与清理

服务器磁盘满了会导致：

- 无法写入文件 / 编译失败
- 无法启动仿真 / 无法保存结果

5.1 检查磁盘总体使用情况

代码块

```
1  df -h
```

重点关注：

- 与你家目录相关的挂载点，如 `/home`、`/` 等

- `Use%` 是否接近 100%

5.2 找出你目录中占空间的大文件/目录

从自己的家目录开始排查：

代码块

```
1  cd ~
2  du -sh * 2>/dev/null | sort -h
```

含义：

- `du -sh *`：统计当前目录下每个子目录/文件的大小（汇总）
- `sort -h`：从小到大排序，方便找到“超大目录”
- 看到如 `work`、`.cache`、`anaconda3` 等很大时，可逐级深入：

代码块

```
1  cd work
2  du -sh * 2>/dev/null | sort -h
```

也可以直接查找特别大的文件（如大于 500MB）：

代码块

```
1  find ~ -type f -size +500M -ls
```

5.3 可以考虑清理的内容（示例）

原则：只清理自己目录下的非系统文件，不要动 `/opt`、`/usr`、`/share` 等系统/公共目录。

常见可清理对象示例（需你自行判断是否还需使用）：

1. 旧的编译产物 / build 目录

代码块

```
1  cd ~/work/place
2  rm -rf build/ out/  # 根据项目实际构建目录名谨慎删除
```

2. 临时日志文件 / 调试输出

代码块

```
1  cd ~/work
2  find . -name "*.log" -size +100M -print
3  # 确认后再删除
4  rm large_log_xxx.log
```

3. 缓存目录（一般可删，删后会重新生成）

代码块

```
1  rm -rf ~/.cache/*
2  rm -rf ~/.local/share/Trash/*
```

4. 下载的临时压缩包、无用数据集等


```
代码块
1 cd ~/Downloads
2 ls
3 rm big_dataset.tar.gz # 确认不再使用后删除
```

5.4 清理时的注意事项

- 删除前务必确认路径，用 `pwd` 和 `ls` 再三确认
- 不要删除：
 - `/bin`, `/sbin`, `/lib`, `/usr`, `/opt`, `/etc`, `/share` 等系统或公共目录
 - 其他用户的目录，如 `/home/other_user`
- 如果不确定某个目录/文件是否能删，先问管理员

6. VNC 会话管理（端口查看与 kill）

在 `EDA-Server` 上，为了使用 Virtuoso 等图形界面工具，你会通过 `vncserver` 启动图形会话，有时可能不小心开了很多个。

6.1 查看当前 VNC 会话

登录 `EDA-Server` 后：

```
代码块
1 vncserver -list
```

输出类似：

代码块

```
1 TigerVNC server sessions:
2
3 X DISPLAY #      PROCESS ID
4  :1          12345
5  :2          23456
```

其中：

- `:1`、`:2` 为你申请到的 VNC 显示号（连接地址中的 `<port>`）
- `PROCESS ID` 是对应进程号

6.2 正常关闭（kill）VNC 会话

如果你此前启动过多个 VNC，想要关闭多余的：

代码块

```
1 vncserver -kill :1
2 vncserver -kill :2
```

建议：

- 每个用户只保留 1 个正在使用的 VNC 会话
- 长时间不用时记得主动 `vncserver -kill :<display>`，避免长期占用资源

6.3 通过进程方式强制结束（不推荐，除非 `vncserver -kill` 无效）

若 `vncserver -kill` 失败，可按进程方式结束：

代码块

```
1 ps -u <your_username> | grep vnc
2 kill <PID>           # 尝试普通 kill
3 kill -9 <PID>       # 若仍无法结束, 使用 kill -9
```

注意：只 kill 自己的 VNC 进程；不要 kill 其他用户的会话。

7. 常见“小坑”与简单处理方法

7.1 命令输入错了 / 卡住了怎么办？

- 大多数情况下可以用 `Ctrl + C` 中断当前命令
- 如果终端彻底卡死，可以关闭当前终端窗口，重新 `ssh` 登录

7.2 “Permission denied” 没有权限

- 说明你没有访问该文件 / 目录的权限
- 一般只在自己的家目录下操作，避免到系统目录里写入
- 若确实需要访问受限资源，请联系管理员，不要随意尝试 `sudo`（尝试了也没有权限）

7.3 程序远程运行时，不想因为断网/关电脑而中断（使用 tmux）

在服务器上跑长任务时，推荐使用 `tmux`。

它可以让你的会话在后台持续存在，即使本地断网或关闭终端，也不会影响正在运行的程序。

7.3.1 启动一个新的 tmux 会话

代码块

```
1  tmux new -s mysession
```

- `mysession` 是会话名，可以自定义，例如 `place_test`、`training1` 等

执行后会进入一个新的 tmux 界面，里面就是一个“独立的终端环境”。

7.3.2 在 tmux 会话中运行程序

在这个会话里像平时一样运行你的脚本：

代码块

```
1  cd ~/work/place
2  ./run_long_task.sh
```

此时：

- 程序的所有输出都显示在当前 tmux 窗口中
- 即使之后你断开 `ssh`，会话和程序仍会继续运行

7.3.3 暂时离开（detach）tmux 会话

不想关掉会话，而是先退出去干别的，在 tmux 中按：

- `Ctrl + b` 然后按 `d`（先按住 Ctrl，再按 b，松开后按 d）

屏幕会提示类似：

代码块

```
1 [detached (from session mysession)]
```

说明你已经从会话中“分离”（detach），但会话仍在后台运行。

此时你可以：

- 安全地退出 `ssh`
- 关掉终端
- 换台电脑再连上来

7.3.4 重新连接（attach）到 tmux 会话

下次重新 `ssh` 登录服务器后，可以查看已有会话：

代码块

```
1 tmux ls
```

示例输出：

代码块

```
1 mysession: 1 windows (created Sat Dec 2 10:00:00 2025) [80x24]
```

重新进入该会话：

代码块

```
1  tmux attach -t mysession
```

就能看到之前运行的程序输出，它如果还在跑，会持续打印；如果已经结束，你可以查看它的结束状态与输出。

7.3.5 结束 tmux 会话

当确认里面的任务已经完成且不再需要这个环境时，可以在会话内输入：

代码块

```
1  exit
```

会话会自动结束。

也可以在外面（非 tmux 中）关闭会话：

代码块

```
1  tmux kill-session -t mysession
```

这样使用 `tmux` 的好处是：

- 不需要在命令后面加 `&` 或使用 `nohup`
 - 可以随时回到会话中查看实时输出、调试
 - 一个用户可以开多个命名会话，按任务分类管理更清晰
-

8. 建议的日常习惯

1. 保持目录整洁

- 按项目、按用途组织：`~/work/place`、`~/work/place_case` 等
- 定期清理不用的中间文件、日志、旧输出结果

2. 定期检查磁盘占用

代码块

```
1 df -h
2 du -sh ~/* 2>/dev/null | sort -h
```

3. 使用版本管理（Git）管理代码

- 不要把多份“复制粘贴的整个项目目录”堆在 `~/work`

4. VNC 只保留一个

代码块

```
1 vncserver -list
2 vncserver -kill :1 #kill掉多余的端口
```

如果在实际操作中遇到：

- 不确定是否能删除的目录 / 文件
- 杀错进程导致异常
- VNC 无法连接、图形环境异常

等情况，建议：

1. 保留相关命令输出和错误信息
2. 将信息发给管理员，说明你做过哪些操作，便于快速排查。